

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [11] 중기보강 우선순위 조정을 통한 취약설비 적기 교체 등 적극적인

업무 추진으로 선제적 고장예방 및 전력공급 신뢰도 제고

관 계 부 서 : 광주전남본부 전력관리처 변전운영부

모 범 직 원 : 광주전남본부 전력관리처 변전운영부 대리 ◎♡☒

내 용

위 직원은 '21년 1월부터 현재까지 광주전남본부 변전운영부로 근무하며, 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행하여, 안정적인 전력공급을 위한 변전설비 유지보수와 선제적 고장예방에 최선의 노력을 다하고 있다.

특히 다양한 실무경험과 업무지식을 바탕으로 변전설비 선제적 고장예방을 위해 중기보강 우선순위를 조정하고, 불량 발생 설비를 적기에 교체하여 안정적인 전력 공급에 기여하였다. 또한 적극적인 업무추진으로 변전소 화재고장 및 대형 정전 사고를 선제적으로 예방하였다.

1. 중기보강 우선순위 조정을 통한 취약설비 적기교체로 선제적 고장예방

'25년 3월에 발생한 AA변전소 종합예방진단시스템 부싱 누설전류 “심각” 경보 발생으로 154kV #3M.Tr 1차 부싱의 이상 상태를 발견하고, 긴급휴전 후 1차 부싱 절연열화 측정, 절연유 분석결과 관리 기준치 초과로 부싱 절연체 오염 및 열화를 확인하였다. 불량설비는 Haefely제 부싱(사용년수 20년 이상)으로 화재고장 등으로 인한 대형정전 발생우려가 있어 중기보강 우선순위를 재검토하여, 기존 예정이었던 #1M.Tr을 대신해 #3M.Tr로 우선 교체하였다. 변압기 부싱 불량을 조기 발견 및 조치 함으로써 변전소의 화재고장, 대형정전 사고를 예방하는데 크게 기여하였다.

2. 중복투자 방지로 예산절감 및 주변압기 휴전 최소화로 계통 안정화 기여

신규 변압기 교체를 고려하지 않고 불량 부싱만 교체했을 경우 예산 중복투자('26년 변압기 교체대상), 휴전 장기화(4개월 이상)로 인한 계통 불안정 등 다수의 문제가 발생할 수 있는 상황이었다. 또한 주변압기 추가 고장 시 변전소 과부하('25년 기준 최대 145MW), 배전선로 정전 등의 문제가 발생할 수 있는 상황에서 불량설비의 신속한 조치를 통해 중복투자 방지로 예산절감 및 관내 전력계통 안정화에 크게 기여하였다.

[그림 1] 증빙자료

익명화	익명화	익명화	익명화
익명화			

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.